Implantología, tema 4

Materiales de los implantes: titanio y cerámica

12 apartados **45** min de lectura **30** preguntas argumentadas

Un implante es, ante todo, un material que debe convivir con el hueso, las encías y las bacterias durante décadas. Entender por qué funciona el titanio, qué lo diferencia de la circonia y qué limita a cada uno te permite elegir con criterio, explicar el tratamiento al paciente y reconocer por qué fallan los implantes. Este tema recorre las propiedades que importan, la química que hay detrás del titanio y de la circonia, y lo que de verdad decide el resultado clínico.

Antes de empezar

- Un **biomaterial** es un material diseñado para interaccionar con tejidos vivos.
- Un **metal** (como el titanio) se deforma antes de romperse; una **cerámica** (como la circonia) es muy dura pero frágil ante los defectos.
- La **osteointegración** es la unión directa y estable entre el hueso y la superficie del implante.

Al terminar sabrás

- ✓ Explicar qué es el cambio de plataforma y por qué reduce la pérdida ósea.
- ✓ Distinguir las propiedades mecánicas que importan en un implante.
- ✓ Explicar por qué se integra la titania y qué son el grado 4, el grado 5, ELI y Roxolid.
- ✓ Comprender la fragilidad de las cerámicas, el módulo de Weibull y el comportamiento de la circonia.

- ✓ Razonar la elección entre titanio y cerámica sin perder de vista la posición del implante.

---

1 Cambio de plataforma: dónde se coloca la unión pilar-implante

2 preguntas del test

Cuando el pilar tiene **el mismo diámetro** que la cabeza del implante, todo queda a ras: no hay escalón donde apoyar los tejidos blandos y la **unión (gap)** entre pilar e implante queda pegada a la cresta ósea. Por esa rendija pueden pasar bacterias, y los **micromovimientos** del pilar se producen justo al lado del hueso, con la inflamación que eso conlleva.

Imagínalo así

Es como colocar el cierre de una cremallera justo sobre la zona más delicada de una herida: cualquier roce o filtración ocurre donde más daño hace. La solución es alejar esa unión del punto sensible.

La solución es el **cambio de plataforma** (*platform switching*): el pilar es **más estrecho** que el implante. Se crea un pequeño escalón horizontal en el que se apoyan los tejidos blandos y la unión se aleja del hueso.

Qué consigue

- Los tejidos blandos tienen dónde agarrarse, lo que ayuda a prevenir la recesión.
- La filtración bacteriana y los micromovimientos quedan más lejos de la cresta ósea.
- La clase destacó que está demostrado **en clínica** (no solo en laboratorio) que se asocia a **menor pérdida de hueso marginal crestal**.

> **Cambio de plataforma**
> Diseño en el que el pilar tiene menor diámetro que la plataforma del implante. Aleja la unión y los micromovimientos del hueso y deja un escalón para los tejidos blandos.

Así cae en el test

Se espera que sepas definirlo y explicar **por qué** reduce la pérdida ósea (gap y micromovimientos alejados del hueso, apoyo para tejido blando), no solo que lo nombres.

Idea clave

Pilar más estrecho que el implante = cambio de plataforma: la unión se aleja de la cresta ósea y se pierde menos hueso marginal.

Pon a prueba este apartado

2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

1 ¿Qué se entiende por cambio de plataforma (platform switching)?

A Que el pilar tiene el mismo diámetro que el implante y queda a ras.

B Que el pilar tiene un diámetro menor que la plataforma del implante.

C Que se sustituye el implante de titanio por otro de cerámica.

D Que el pilar es más ancho que el implante para sellar mejor.

Respuesta correcta: **B**

El cambio de plataforma consiste en usar un pilar más estrecho que la cabeza del implante. Así se crea un escalón donde apoyan los tejidos blandos y la unión pilar-implante se aleja de la cresta ósea.

A **Que el pilar tiene el mismo diámetro que el implante y queda a ras.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Eso es justo lo contrario: sin escalón, los tejidos blandos no tienen apoyo y la unión queda pegada al hueso.

B **Que el pilar tiene un diámetro menor que la plataforma del implante.** ✓ Correcta

Correcta. Define el cambio de plataforma y deja un escalón para los tejidos blandos.

C **Que se sustituye el implante de titanio por otro de cerámica.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Se refiere al material, no al diseño de la unión entre pilar e implante.

D **Que el pilar es más ancho que el implante para sellar mejor.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Un pilar más ancho acercaría la unión a la periferia, el efecto contrario al buscado.

2 **Un implante con cambio de plataforma se asocia en clínica a menor pérdida de hueso marginal. ¿Cuál es la explicación que se dio?**

A El titanio de los pilares estrechos es más resistente que el del implante.

B Al ser más estrecho, el pilar elimina por completo las bacterias de la boca.

C La unión pilar-implante y los micromovimientos quedan más lejos de la cresta ósea y los tejidos blandos tienen un escalón donde apoyarse.

D El estrechamiento aumenta el módulo elástico del pilar.

Respuesta correcta: **C**

Con el pilar más estrecho, la filtración bacteriana y la inflamación por micromovimiento se alejan del hueso, y los tejidos blandos se apoyan en el escalón, lo que previene la recesión. La clase destacó que esto se ha demostrado en clínica.

A **El titanio de los pilares estrechos es más resistente que el del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El efecto no depende de que el pilar sea de otro titanio, sino de dónde queda la unión.

B **Al ser más estrecho, el pilar elimina por completo las bacterias de la boca.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Reduce la filtración y la inflamación junto al hueso, pero no elimina las bacterias.

C **La unión pilar-implante y los micromovimientos quedan más lejos de la cresta ósea y los tejidos blandos tienen un escalón donde apoyarse.** ✓ Correcta
Correcta. Combina los dos mecanismos explicados.

D **El estrechamiento aumenta el módulo elástico del pilar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No tiene relación con el módulo elástico; es un efecto de posición de la unión.

2 La boca como medio exigente y qué se le pide a un biomaterial

3 preguntas del test

La boca es uno de los entornos **más exigentes** del cuerpo: cargas mecánicas repetidas, cambios de temperatura y de pH, humedad permanente y presencia constante de bacterias. Por eso muchos biomateriales se prueban primero en la cavidad oral, que además es de **fácil acceso**: si un material sobrevive aquí, tiene muchas posibilidades en un entorno menos hostil.

Qué se le exige

- No debe ser **tóxico, carcinogénico ni mutagénico**, ni a nivel local ni sistémico.
- No debe generar **corriente galvánica**: en la misma boca pueden convivir metales distintos (implantes, amalgamas, coronas metálicas), y dos metales diferentes en saliva forman una pila.
- Debe valorarse el **conjunto material-medio**, no el material aislado.
- Debe tener unas propiedades mecánicas adecuadas y mantenerse estable con el tiempo.

> **Biocompatibilidad**
> No existe el material **inerte**: todo material interacciona con el cuerpo. Lo que se busca es que esa relación con el tejido sea **previsible** y favorable.

> **Así cae en el test**
> Una idea que se repitió: **ningún material es inerte**; lo que se persigue es una respuesta del tejido previsible. Y la boca es el medio de prueba más exigente.

> **Idea clave**
> **Boca = medio exigente (carga, bacterias, humedad). El material debe ser no tóxico, no carcinogénico, no mutagénico y no generar corriente galvánica. Ninguno es inerte: se busca previsibilidad.**

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

3 ¿Por qué se consideran la boca un medio especialmente exigente para un biomaterial?

A Porque combina cargas mecánicas, cambios térmicos, humedad y bacterias de forma continua.

B Porque el pH de la saliva es siempre ácido y disuelve cualquier material.

C Porque es un entorno estéril y cualquier material lo contamina.

D Porque la temperatura se mantiene constante y el material se fatiga.

Respuesta correcta: **A**

La boca somete a los materiales a carga mecánica, cambios térmicos, humedad y bacterias a la vez. Por eso es un buen banco de pruebas y es de fácil acceso.

A **Porque combina cargas mecánicas, cambios térmicos, humedad y bacterias de forma continua.** ✓ Correcta
Correcta. Es la combinación de factores citada.

B **Porque el pH de la saliva es siempre ácido y disuelve cualquier material.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se dijo eso; el problema es la suma de carga, temperatura, humedad y bacterias.

C **Porque es un entorno estéril y cualquier material lo contamina.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Al revés: la boca tiene abundantes bacterias.

D **Porque la temperatura se mantiene constante y el material se fatiga.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Hay cambios térmicos, no una temperatura constante.

4 **Respecto a la biocompatibilidad de los materiales de los implantes, ¿qué idea se transmitió en clase?**

A Existen materiales completamente inertes, como el titanio.

B Basta con que el material no sea tóxico para considerarlo biocompatible.

C Solo importa el material y no el medio donde se coloca.

D Ningún material es inerte; se busca que su relación con el tejido sea previsible.

Respuesta correcta: **D**

Se insistió en que todo material interacciona con el organismo. Lo que se pide es que esa interacción sea previsible, y se valora el conjunto material-medio.

A **Existen materiales completamente inertes, como el titanio.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El titanio tampoco es inerte; interacciona y forma una capa de óxido.

B **Basta con que el material no sea tóxico para considerarlo biocompatible.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se piden además otras propiedades: no ser carcinogénico ni mutagénico, ni generar corriente galvánica.

C **Solo importa el material y no el medio donde se coloca.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se valora el conjunto del material con el medio.

D **Ningún material es inerte; se busca que su relación con el tejido sea previsible.** ✓ Correcta
Correcta. Resume el criterio de la clase.

5 **Un paciente lleva implantes, coronas metálicas de otra aleación y una amalgama. ¿Qué riesgo concreto se destacó al exigir que un material no genere corriente galvánica?**

A Que el paciente desarrolle caries en los dientes vecinos.

B Que metales distintos en contacto con la saliva formen una pila y generen corriente.

C Que la corriente aumente la densidad ósea alrededor del implante.

D Que el paciente rechace los metales por motivos estéticos.

Respuesta correcta: **B**

Si hay varios metales distintos en la boca, la saliva actúa como medio conductor y puede aparecer una corriente galvánica. Por eso es un requisito que el material no la genere.

A **Que el paciente desarrolle caries en los dientes vecinos.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. No es el mecanismo de una corriente galvánica.

B **Que metales distintos en contacto con la saliva formen una pila y generen corriente.** ✓ Correcta
Correcta. Es la razón por la que se exige no generar corriente galvánica.

C **Que la corriente aumente la densidad ósea alrededor del implante.**
✕ Incorrecta
Incorrecta. No se mencionó ningún efecto beneficioso.

D **Que el paciente rechace los metales por motivos estéticos.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Es una cuestión de color, no de corriente galvánica.

3 Propiedades mecánicas: lo que decide si un implante aguanta

4 preguntas del test

Para un implante no basta saber que un material es «fuerte»: hay que entender qué propiedad concreta importa. Estas son las que se explicaron en clase.

Propiedades clave

Propiedad	Qué significa
Resistencia a la tracción	Fuerza máxima que aguanta antes de romperse.
Límite elástico	Punto a partir del cual el material ya no recupera su forma y se deforma de manera permanente. Los metales se deforman antes de romperse (tienen plasticidad).
Módulo elástico	Cuánto se deforma un material con una carga dada. Un material con módulo alto es rígido; uno bajo se deforma con poca fuerza.
Resistencia a la fatiga	Capacidad de soportar cargas **repetidas** durante muchos años.
Tenacidad (resistencia a la fractura)	Capacidad del material de **frenar el crecimiento de una grieta**.

Módulo elástico y osteointegración. El hueso es un material compuesto (*composite*): hidroxiapatita, que es una cerámica, más colágeno, que es un polímero. Eso le da resistencia y elasticidad a la vez, y un módulo elástico **bajo** (del orden de 15-20 GPa en el hueso cortical). El titanio ronda los 110-120 GPa y la circonia, unos 200. Al masticar, implante y hueso **no se deforman igual**, y ese desajuste concentra tensión justo en la **interfaz implante-hueso**, la zona osteointegrada que tanto costó conseguir.

Imagínalo así

Es como dos personas atadas por una cuerda que caminan a distinto ritmo: el punto de unión sufre. Lo ideal sería que ambos se deformasen de manera parecida, pero con los materiales actuales eso no ocurre.

Fatiga frente a fuerza máxima. Que un material aguante una carga enorme durante un instante no sirve: el paciente masticará durante décadas. Lo importante es la **resistencia a la fatiga**. En clase se indicó que, para masticar, un material que alcance en torno a **800 MPa** va sobrado, y que cifras mucho mayores (2000-2500 MPa) no aportan una ventaja real si no se acompañan de otras prestaciones.

Imagínalo así

Un deportista de halterofilia levanta mucho peso dos segundos; un porteador de montaña carga menos pero durante días. Para un implante interesa el segundo: aguantar un esfuerzo moderado repetido millones de veces.

Tenacidad. Antes de romperse, todo material tiene microgrietas que van creciendo. La tenacidad mide cuánto se resiste el material a que la grieta crezca.

Así cae en el test

Preguntas probables: definir módulo elástico y explicar el problema de la **diferencia de módulos** entre implante y hueso, y por qué importa más la **fatiga** que la fuerza máxima puntual.

Idea clave

Módulo elástico = cuánto se deforma con la carga; la diferencia entre hueso e implante tensiona la interfaz. Importa la fatiga (cargas repetidas), no el pico. Tenacidad = frenar la grieta.

Pon a prueba este apartado 4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

6 ¿Qué mide el módulo elástico de un material?

A La fuerza máxima que soporta antes de romperse.

B La capacidad de frenar el crecimiento de una grieta.

C Cuánto se deforma el material ante una carga determinada.

D La resistencia a cargas repetidas durante años.

Respuesta correcta: **C**

El módulo elástico indica la deformación que sufre un material con una carga dada: un flan se deforma con poca fuerza y una madera necesita mucha más. No es la fuerza de rotura.

A **La fuerza máxima que soporta antes de romperse.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es la resistencia a la tracción.

B **La capacidad de frenar el crecimiento de una grieta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es la tenacidad.

C **Cuánto se deforma el material ante una carga determinada.** ✓
Correcta
Correcta. Es la definición que se dio.

D **La resistencia a cargas repetidas durante años.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es la resistencia a la fatiga.

7 **Un implante de titanio (módulo elástico alto) está osteointegrado en un hueso de módulo elástico mucho más bajo. Al masticar, ¿qué ocurre en la interfaz?**

A Implante y hueso se deforman de forma distinta y se concentra tensión en la unión.

B Nada, porque la osteointegración iguala las propiedades de ambos.

C El hueso se vuelve más rígido para igualarse al metal.

D El implante se deforma más que el hueso y se relaja la tensión.

Respuesta correcta: **A**

El hueso (cerámica más colágeno) se deforma mucho más que el metal. Esa diferencia genera fricciones y tensión justo en la zona osteointegrada.

A **Implante y hueso se deforman de forma distinta y se concentra tensión en la unión.** ✓ Correcta
Correcta. Es el problema derivado de la diferencia de módulos.

B **Nada, porque la osteointegración iguala las propiedades de ambos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La osteointegración une los materiales pero no cambia sus módulos.

C **El hueso se vuelve más rígido para igualarse al metal.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No hay un mecanismo así; el desajuste persiste.

D **El implante se deforma más que el hueso y se relaja la tensión.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El metal es más rígido; el problema es la diferencia, no que se relaje.

8 ¿Por qué se explicó que la resistencia a la fatiga importa más que la fuerza máxima puntual?

A Porque la fuerza máxima no se puede medir en un material dental.

B Porque un material con mucha fuerza máxima es siempre más frágil.

C Porque la fatiga solo afecta a las cerámicas.

D Porque el implante debe soportar cargas repetidas de masticación durante décadas, no un esfuerzo enorme de un instante.

Respuesta correcta: **D**

Se comparó a un halterófilo (mucho peso, poco tiempo) con un porteador de montaña. El paciente mastica durante décadas, así que interesa la resistencia a cargas repetidas, y no cifras extremas.

A **Porque la fuerza máxima no se puede medir en un material dental.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sí se mide; lo que importa es su relevancia clínica.

B **Porque un material con mucha fuerza máxima es siempre más frágil.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es una regla; el argumento es la repetición de cargas.

C **Porque la fatiga solo afecta a las cerámicas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La fatiga afecta a todos los materiales sometidos a cargas repetidas.

D **Porque el implante debe soportar cargas repetidas de masticación durante décadas, no un esfuerzo enorme de un instante.** ✓ Correcta
Correcta. Es el argumento dado.

9 ¿Qué propiedad describe la capacidad de un material de impedir que una grieta se haga más grande?

A El módulo elástico.

B La tenacidad (resistencia a la fractura).

C La biocorrosión.

D El límite elástico.

Respuesta correcta: **B**

Antes de romperse, todo material tiene grietas que crecen. La tenacidad mide cuánto se resiste el material a que esa grieta aumente.

A **El módulo elástico.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Indica cuánto se deforma, no la resistencia a la propagación.

B **La tenacidad (resistencia a la fractura).** ✓ Correcta
Correcta. Es la definición.

C **La biocorrosión.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es degradación química en medio acuoso.

D **El límite elástico.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Marca el punto de deformación permanente, no frena grietas.

4 Corrosión, biocorrosión y tribocorrosión

1 pregunta del test

La **corrosión** es la degradación química de un material por estar en un medio acuoso y con oxígeno, como la saliva. En boca se suma además el desgaste mecánico.

> **Tribocorrosión**
> Desgaste por **fricción** (movimiento y roce) combinado con la corrosión química. Es como los escalones de una iglesia muy antigua, desgastados por el paso de miles de personas: el desgaste químico por la lluvia sería corrosión; el producido por pisar, tribocorrosión.

En la boca ocurren a la vez corrosión química y mecánica. El punto **más crítico** es la **interfaz pilar-implante**, donde hay micromovimiento, microfiltración y degradación del material, y que además queda muy cerca de la cresta ósea marginal.

Esta es otra razón para alejar la unión del hueso (cambio de plataforma) y para cuidar el ajuste de las conexiones.

Idea clave

Corrosión = degradación química; tribocorrosión = desgaste por fricción. El punto más crítico es la interfaz pilar-implante, próxima a la cresta ósea.

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

10 ¿Cómo se define la tribocorrosión?

A Degradación química por humedad y oxígeno sin movimiento.

B Capa de óxido que protege al metal.

C Desgaste por fricción y roce, que se suma a la degradación química.

D Pérdida de hueso alrededor del implante por infección.

Respuesta correcta: **C**

La corrosión es química; la tribocorrosión añade el desgaste por fricción, como los escalones antiguos desgastados por el uso. En boca ambas ocurren a la vez.

A **Degradación química por humedad y oxígeno sin movimiento.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es la corrosión simple.

B **Capa de óxido que protege al metal.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es la pasivación (titania en el titanio).

C **Desgaste por fricción y roce, que se suma a la degradación química.** ✓ Correcta
Correcta. Se ilustró con escalones desgastados por el paso de gente.

D **Pérdida de hueso alrededor del implante por infección.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es otro concepto clínico.

5 Por qué funciona el titanio: lo que se integra es la titania

2 preguntas del test

El titanio es un metal **muy reactivo**. En presencia del oxígeno del aire (en torno al 21%) se cubre en **milisegundos** de una capa de **dióxido de titanio (titania)**. Esa capa tiene un grosor de **nanómetros** (mucho más fina que una capa de esmalte de uñas) y, como el resto de los óxidos metálicos, **es una cerámica, no un metal**.

Ejemplo

Un implante de titanio es metálico en toda su masa, salvo esa piel nanométrica de cerámica. Y lo que toca al hueso, absorbe proteínas y es reconocido por las células es **esa capa de titania**, no el metal. El hueso nunca toca titanio metálico.

Si se **araña** la superficie, se vuelve a oxidar enseguida y se forma una capa nueva. El problema surge cuando no hay oxígeno disponible para formarla: el metal expuesto se **corroe y libera iones**.

> **Titania**
> Dióxido de titanio, la capa cerámica nanométrica que recubre el implante de titanio y que es la que se osteointegra y da la biocompatibilidad.

Nota histórica: el material se descubrió **por casualidad** cuando se buscaba una cámara óptica para estudiar la circulación, y se vio que el titanio quedaba unido al hueso.

Y una idea para pensar: el titanio no es un solo material, sino una **familia de materiales** con propiedades muy distintas, como los miembros de una misma familia que comparten apellido pero no carácter.

Así cae en el test

Pregunta casi segura: **¿qué se integra con el hueso?** La capa de titania (cerámica), no el titanio metálico. Y de ahí se entiende por qué un implante cerámico también se osteointegra.

Idea clave

El hueso se integra con la capa de titania (cerámica), que se regenera en milisegundos si se araña y hay oxígeno. El titanio es una familia de materiales.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

11 ¿Qué es lo que realmente se osteointegra en un implante de titanio?

A El titanio metálico puro de la masa del implante.

B Una capa de hidroxiapatita que siempre se coloca sobre el implante.

C Los iones de titanio liberados por la corrosión.

D La capa nanométrica de dióxido de titanio (titania) que recubre el metal.

Respuesta correcta: **D**

El titanio se cubre en milisegundos de una capa de nanómetros de dióxido de titanio, que es una cerámica. Esa capa es la que absorbe proteínas, es reconocida por las células y se integra.

A **El titanio metálico puro de la masa del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El hueso nunca toca titanio metálico, por la capa de óxido.

B **Una capa de hidroxiapatita que siempre se coloca sobre el implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es un recubrimiento obligatorio.

C **Los iones de titanio liberados por la corrosión.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La liberación de iones es un problema, no el mecanismo de integración.

D **La capa nanométrica de dióxido de titanio (titania) que recubre el metal.** ✓ Correcta
Correcta. Es una cerámica y es lo que contacta con el hueso.

12 Tras un arañazo en la superficie de un implante de titanio con oxígeno disponible, ¿qué ocurre?

A La zona queda desprotegida de forma permanente.

B Se vuelve a formar una nueva capa de titania en milisegundos.

C El implante pierde la osteointegración en esa zona.

D Se forma una capa de hidroxiapatita.

Respuesta correcta: **B**

El titanio es muy reactivo: con oxígeno se oxida enseguida, de modo que el arañazo se cubre en milisegundos. Si no hay oxígeno, el metal expuesto sí puede corroerse.

A **La zona queda desprotegida de forma permanente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se reoxida rápidamente.

B **Se vuelve a formar una nueva capa de titania en milisegundos.** ✓ Correcta
Correcta. Es la autorregeneración de la capa de óxido.

C **El implante pierde la osteointegración en esa zona.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se dijo eso; la capa se regenera.

D **Se forma una capa de hidroxiapatita.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La capa que se forma es de óxido de titanio.

6 Grados del titanio, fases alfa y beta y la aleación Ti-6Al-4V

3 preguntas del test

En odontología se habla de cinco «grados» de titanio. Los grados **1 a 4** son titanio **comercialmente puro**; el grado 1 es muy blando y el grado 4, el más resistente de ellos, es el que se usa en implantología. El **grado 5** agrupa todo lo que no es titanio comercialmente puro, es decir, las aleaciones. Es una clasificación propia del mundo dental; los ingenieros de materiales hablan de **fases**.

> **Fases del titanio**
> El titanio tiene dos fases: **alfa** (más blanda; es la de todo el titanio comercialmente puro) y **beta** (mucho más resistente). El grado 4 es algo más fuerte que los otros porque contiene más impurezas de oxígeno y carbono.

El problema es que la fase beta solo existe de forma natural a unos **1000 °C**. La solución fue añadir **estabilizadores de fase beta**, sustancias que permiten mantenerla a temperatura ambiente. Los más usados en implantología son el **aluminio** y el **vanadio**, en proporciones del **6% y el 4%**.

Ejemplo

La aleación **Ti-6Al-4V** (titanio, 6% de aluminio, 4% de vanadio) tiene hasta un 40% de fase beta y es **alfa-beta**. Es la aleación más usada en implantología (grado 5). Pasa de unos 500-700 MPa del grado 4 a unos **1200 MPa** de resistencia.

Esa mejora permitió los **diseños modernos**: paredes finas, conexiones internas de tipo **cono Morse**, que exigen mucha resistencia en la pared del implante. Históricamente la conexión interna nació cuando se temía que el implante se rompiera y se prefería que la conexión se aflojase antes. Hoy ya hay titanio que no se rompe, y lo que se busca es una conexión que no se afloje.

Imagínalo así

Un vaso de papel se aplasta al pisarlo; el mismo vaso, con las mismas paredes finas pero de acero, aguanta. Sin un titanio más resistente no se podrían fabricar las paredes tan delgadas de los implantes actuales.

En la industria aeronáutica existen además aleaciones **beta** con otros estabilizadores (circonio, niobio, tántalo) y con un **módulo elástico más bajo**, más parecido al del hueso.

Así cae en el test

Se espera que sepas: grado 4 = titanio puro usado en implantes; grado 5 = Ti-6Al-4V (aleación); aluminio y vanadio como **estabilizadores de fase beta**; y que la aleación permite los diseños modernos.

Idea clave

Grados 1-4: titanio puro (el 4 es el de implantes). Grado 5: Ti-6Al-4V, alfa-beta, unos 1200 MPa. Aluminio y vanadio estabilizan la fase beta y permiten paredes finas y cono Morse.

Pon a prueba este apartado

3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

13 ¿Qué grado de titanio comercialmente puro se utiliza en implantología?

A El grado 4, el más resistente de los puros por su mayor contenido de impurezas.

B El grado 1, por ser el más blando.

C El grado 5, por ser titanio puro.

D El grado 2, por ser el más translúcido.

Respuesta correcta: **A**

Los grados 1 a 4 son titanio comercialmente puro; el grado 1 es blando y el 4, algo más fuerte por sus impurezas de oxígeno y carbono, es el que se usa en implantes.

A **El grado 4, el más resistente de los puros por su mayor contenido de impurezas.** ✓ Correcta
Correcta. Del 1 al 4, el 4 es el usado.

B **El grado 1, por ser el más blando.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El grado 1 es muy blando y no sirve.

C **El grado 5, por ser titanio puro.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El grado 5 no es puro: son aleaciones.

D **El grado 2, por ser el más translúcido.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El titanio no es translúcido y ese no es el criterio.

14 ¿Qué función cumplen el aluminio y el vanadio en la aleación Ti-6Al-4V?

A Colorean la superficie del implante.

B Reducen el módulo elástico por debajo del hueso.

C Eliminan las impurezas de oxígeno del grado 4.

D Son estabilizadores de la fase beta, que se mantiene así a temperatura ambiente.

Respuesta correcta: **D**

La fase beta, mucho más resistente, solo existe de forma natural a unos 1000 grados. El aluminio (6%) y el vanadio (4%) la estabilizan a temperatura ambiente.

A **Colorean la superficie del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es su función.

B **Reducen el módulo elástico por debajo del hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se dijo eso; el objetivo es la resistencia.

C **Eliminan las impurezas de oxígeno del grado 4.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso se asocia al titanio ELI, no a estos elementos.

D **Son estabilizadores de la fase beta, que se mantiene así a temperatura ambiente.** ✓ Correcta
Correcta. Permiten una aleación alfa-beta más resistente.

15 ¿Qué ventaja permitió el titanio alfa-beta (Ti-6Al-4V) frente al titanio puro de grado 4 en los diseños modernos?

A Es más barato y se mecaniza sin esfuerzo.

B Su mayor resistencia permite paredes finas y conexiones exigentes como el cono Morse.

C Elimina la capa de titania.

D Es completamente inerte y no libera ningún ion.

Respuesta correcta: **B**

Con unos 1200 MPa de resistencia se pueden fabricar paredes finas y conexiones tipo cono Morse sin que el implante se rompa. Con titanio puro de grado 4, el mismo diseño no resistiría.

A **Es más barato y se mecaniza sin esfuerzo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es la ventaja explicada.

B **Su mayor resistencia permite paredes finas y conexiones exigentes como el cono Morse.** ✓ Correcta
Correcta. Sin ella, las paredes finas se romperían.

C **Elimina la capa de titania.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La titania sigue formándose.

D **Es completamente inerte y no libera ningún ion.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Ningún material es inerte.

7 Titanio actual: ELI, Roxolid y el procesado del material

3 preguntas del test

Titanio ELI (*extra low interstitial*): aleación con **muy pocas impurezas** (hierro, oxígeno, carbono) y pocos defectos en la red atómica. Nunca se eliminan por completo, pero se reducen al mínimo y se controlan, lo que mejora las propiedades mecánicas y la seguridad del diseño. Es como la diferencia entre un producto con denominación de origen y otro con un control de calidad estricto.

Roxolid: aleación de **titanio grado 4 (85%) con circonio (15%)**. Alcanza unos **1000 MPa**, cerca de los 1200 del grado 5, y **no contiene vanadio**. Como el vanadio puede provocar alergia en algunas personas,

esta aleación puede ser una opción en pacientes que refieren **alergia a metales**.

> **Trabajo en frío**
> Tratamiento mecánico a baja temperatura que endurece el metal. Aplicado al titanio grado 4 (unos 500 MPa según la norma ASTM) aumenta su resistencia hasta unos **800 MPa**, suficiente para masticar.

Imagínalo así

El material es el tomate, y el procesado es el cocinero: un buen tomate en malas manos da mal gazpacho. Con el mismo titanio de partida, el tratamiento cambia por completo las propiedades. Los químicos aportan el material y los ingenieros lo trabajan.

Margen de seguridad: no se necesita el máximo teórico, sino un **margen sobrado** sobre lo que exige masticar. Por eso 800 MPa bastan y 1000-1200 dan aún más seguridad.

Trazas: la barra de titanio puede contener **trazas de otros metales** (níquel, cromo, vanadio). Por eso un paciente con «alergia al titanio» puede en realidad reaccionar a esas trazas.

Así cae en el test

Roxolid: titanio + circonio, sin vanadio, útil en alergias. ELI: pureza controlada. Y la idea de que material y **procesado** son dos cosas distintas.

Idea clave

ELI = menos impurezas. Roxolid = 85% Ti grado 4 + 15% Zr, ~1000 MPa, sin vanadio. El trabajo en frío sube el grado 4 hasta ~800 MPa.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

16 ¿Qué indican las siglas ELI en un titanio?

A Elemento de liberación iónica: libera iones controlados.

B Estabilizador de la fase beta: mantiene la fase beta.

C Extra low interstitial: muy pocas impurezas y defectos en la red atómica.

D Extra long implant: implante extralargo.

Respuesta correcta: **C**

ELI es extra low interstitial: se reducen al mínimo las impurezas y los huecos de la malla atómica. Nunca desaparecen del todo, pero se controlan.

A **Elemento de liberación iónica: libera iones controlados.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Es lo contrario de lo que se busca.

B **Estabilizador de la fase beta: mantiene la fase beta.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Esa función es del aluminio y el vanadio.

C **Extra low interstitial: muy pocas impurezas y defectos en la red atómica.** ✓ Correcta

Correcta. Mejora las propiedades mecánicas y la seguridad del diseño.

D **Extra long implant: implante extralargo.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. No tiene relación con la longitud.

17 **Una paciente refiere alergia a los metales. ¿Qué característica del Roxolid lo hace interesante?**

A Es una aleación de titanio con circonio que no contiene vanadio.

B Es una cerámica totalmente libre de metales.

C Contiene más vanadio que el Ti-6Al-4V.

D Carece de capa de óxido en la superficie.

Respuesta correcta: **A**

El Roxolid combina un 85% de titanio grado 4 y un 15% de circonio, alcanza unos 1000 MPa y no lleva vanadio, un metal asociado a reacciones alérgicas.

A **Es una aleación de titanio con circonio que no contiene vanadio.**
✓ Correcta
Correcta. El vanadio puede provocar alergia.

B **Es una cerámica totalmente libre de metales.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es una aleación metálica.

C **Contiene más vanadio que el Ti-6Al-4V.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No contiene vanadio.

D **Carece de capa de óxido en la superficie.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Como el titanio, forma la capa de óxido.

18 **Con el mismo titanio grado 4 de partida, ¿cómo se consigue aproximar su resistencia a unos 800 MPa?**

A Añadiendo un 6% de aluminio.

B Recubriéndolo de hidroxiapatita.

C Dejándolo a 1000 grados durante años.

D Con un tratamiento de trabajo en frío, que aumenta su resistencia.

Respuesta correcta: **D**

El grado 4 ronda los 500 MPa según la ASTM. Con un trabajo en frío, que lo endurece, alcanza unos 800 MPa, que bastan para masticar. El procesado importa tanto como el material.

A **Añadiendo un 6% de aluminio.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso cambia a la aleación Ti-6Al-4V.

B **Recubriéndolo de hidroxiapatita.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El recubrimiento no cambia la resistencia del material.

C **Dejándolo a 1000 grados durante años.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es un procesado planteado para ese fin.

D **Con un tratamiento de trabajo en frío, que aumenta su resistencia.** ✓ Correcta
Correcta. Se explicó con la analogía del tomate y el cocinero.

8 Por qué existen alternativas: problemas del implante metálico

2 preguntas del test

Los implantes de titanio han funcionado muy bien desde el punto de vista **mecánico** y son muy predecibles. Sus limitaciones son **biológicas y estéticas**.

Tres problemas

- **Estética**: el metal es gris. En pacientes con **biotipo gingival fino** o sonrisa gingival se transparenta y aparece una sombra grisácea.
- **Liberación de iones**: tras la corrosión se liberan iones; a la mayoría de las personas no les afecta, pero en una parte de la población el sistema inmune reacciona (citoquinas) y esto se estudia como un

posible factor asociado a la inflamación periimplantaria, junto a otros.

- **Adhesión de placa**: los metales acumulan más placa bacteriana que la cerámica.

La cerámica resuelve justo esos tres: es **blanca** (y puede ajustarse al color), **no se corroe** ni libera iones y adhiere menos placa. Además, hay pacientes que por convicción personal no quieren nada metálico.

Cinco razones biológicas

Argumento biológico a favor de la cerámica	Idea
Osteointegración	Comparable a la del titanio (de hecho, lo que se integra en ambos es una cerámica).
Microvascularización	Alrededor del implante, similar a la del diente natural.
Tejido blando	Cicatriza con un patrón distinto al de los metales, con colágeno más firme que favorece el sellado mucoso.
Placa y microbiota	Menor adhesión de placa y microbiota periimplantaria diferente.
Estética	Sin sombra gris en encías finas.

Ninguno de esos argumentos es mecánico. La razón por la que se sigue usando el metal es **mecánica**: hasta hace poco la cerámica no permitía los diseños modernos.

Ejemplo

Un paciente con biotipo fino y sonrisa gingival al que se le coloca un implante metálico acaba mostrando una sombra oscura. Si ocurre, o se retira el implante o se asume el problema estético. Mejor prevenirlo eligiendo bien el material.

Ejemplo

Una paciente de unos 35 años con un implante de titanio-aluminio-vanadio sin ELI y la corona floja durante tres semanas, masticando sin control: las fuerzas laterales rompieron la conexión interna. Por eso el consentimiento advierte que, si una corona se afloja, el paciente **no debe masticar y debe acudir** para que se la aprieten.

Idea clave

Metal: mecánicamente muy predecible, pero gris, con liberación de iones y más placa. Cerámica: biológicamente superior, pero limitada mecánicamente hasta ahora. Corona floja = no masticar y acudir.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

19 **Una paciente con biotipo gingival fino y sonrisa gingival recibe un implante metálico en el sector anterior y se queja de una sombra gris. ¿Cuál es la causa principal?**

A Una alergia al titanio.

B Una pérdida de la capa de titania.

C El metal se transparenta a través de una encía muy fina.

D Un exceso de placa bacteriana.

Respuesta correcta: **C**

El metal es gris y, con un biotipo fino, se transparenta. Se comparó con una camisa blanca muy fina que deja ver lo que lleva debajo. Es una razón estética para valorar la cerámica.

A **Una alergia al titanio.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se trata de una reacción alérgica sino de color.

B **Una pérdida de la capa de titania.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No explica una sombra visible.

C **El metal se transparenta a través de una encía muy fina.** ✓ Correcta
Correcta. Es el problema estético típico del metal.

D **Un exceso de placa bacteriana.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La placa causa inflamación, no un tono gris.

20 **Una corona sobre un implante lleva tres semanas floja y el paciente ha seguido masticando; se fractura la conexión interna. ¿Qué indicación debe recoger el consentimiento para prevenirlo?**

A Que siga masticando con normalidad hasta la próxima revisión.

B Que, si la corona se afloja, no mastique y acuda para que se la aprieten.

C Que pegue la corona con adhesivo doméstico.

D Que retire el implante por su cuenta.

Respuesta correcta: **B**

Con la corona floja, las fuerzas laterales sobre la conexión pueden romperla (incluso el tornillo). Se advierte al paciente de que no mastique y acuda para que se la aprieten.

A **Que siga masticando con normalidad hasta la próxima revisión.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Las fuerzas no controladas pueden partir la conexión.

B **Que, si la corona se afloja, no mastique y acuda para que se la aprieten.** ✓ Correcta
Correcta. Evita fuerzas no controladas sobre la conexión.

C **Que pegue la corona con adhesivo doméstico.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es una indicación válida.

D **Que retire el implante por su cuenta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es una conducta aceptable.

9 Fragilidad de la cerámica: defectos, grietas y módulo de Weibull

2 preguntas del test

Las cerámicas no son «débiles»: pueden ser muy resistentes (un cristal técnico puede sostener el agua y las personas de una piscina elevada). Su problema es que son **sensibles a los defectos**. Un pequeño defecto concentra tensión y se convierte en una **grieta**.

La **propagación subcrítica**: la grieta crece despacio y en silencio. Cuando llega a un **tamaño crítico**, se produce una **fractura**

catastrófica, sin aviso. Un ejemplo cotidiano: la picadura en el parabrisas que parece inofensiva y un día se abre de golpe.

> **Concentración de tensión en la punta de la grieta**
> Toda la tensión se acumula en el extremo de la grieta, y por ahí continúa rompiéndose. Existe un **umbral de tensión** por debajo del cual la grieta no avanza.

Imagínalo así

La resistencia de una cadena es la de su **eslabón más débil**. Una cadena de acero con un solo eslabón de plástico se romperá siempre por el plástico. Con una cerámica ocurre igual: importa cómo son sus defectos más débiles, no su media.

Volumen. Cuanto más grande es la pieza, más probabilidad de que tenga un defecto grave. Con tres eslabones es difícil que haya uno malo; con veinte, es mucho más probable. Es estadística, como comprar muchos décimos de lotería.

> **Módulo de Weibull**
> Número que describe **cómo se distribuyen el tamaño y la variedad de los defectos** de una cerámica. Un módulo **alto** indica defectos homogéneos y resistencia predecible, por lo que se puede confiar en ella. Un módulo **bajo** indica gran dispersión: puede romperse a cargas muy distintas e impredecibles.

Ejemplo

Un vidrio con módulo de Weibull de 30 se comporta de forma muy predecible; uno con módulo de 3 puede romperse en cualquier momento. Por eso, para un material cerámico no basta saber cuánta fuerza aguanta: hay que conocer **cómo son sus defectos**.

Así cae en el test

Se espera que sepas definir **módulo de Weibull** (alto = fiable) y explicar la **fractura por propagación subcrítica de grietas**, con la idea del eslabón más débil.

Idea clave

La cerámica es resistente pero sensible a defectos: grieta silenciosa, tamaño crítico, fractura catastrófica. Weibull alto = defectos homogéneos y material fiable.

Pon a prueba este apartado

2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

21 ¿Por qué se rompe una cerámica de forma aparentemente repentina?

A Porque una grieta que crece de forma silenciosa llega a un tamaño crítico y se produce una fractura catastrófica.

B Porque la cerámica es siempre débil.

C Porque se deforma plásticamente hasta romperse.

D Porque la corrosión la disuelve.

Respuesta correcta: **A**

Un defecto pequeño concentra tensión en la punta de la grieta, que avanza sin que se note hasta un tamaño crítico y luego rompe sin aviso. Se comparó con la picadura de un parabrisas.

A **Porque una grieta que crece de forma silenciosa llega a un tamaño crítico y se produce una fractura catastrófica.** ✓ Correcta
Correcta. Es la propagación subcrítica.

B **Porque la cerámica es siempre débil.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Las cerámicas pueden ser muy resistentes; el problema son los defectos.

C **Porque se deforma plásticamente hasta romperse.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Las cerámicas convencionales no se deforman; se rompen.

D **Porque la corrosión la disuelve.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La cerámica no se corroe.

22 ¿Qué información aporta el módulo de Weibull de una cerámica?

A Cuánto se deforma el material con la carga.

B Cuánto tarda en envejecer por contacto con agua.

C Cómo se distribuyen los defectos: un módulo alto indica un comportamiento más predecible.

D El color final de la cerámica.

Respuesta correcta: **C**

El módulo de Weibull describe el tamaño y la dispersión de los defectos. Alto significa defectos homogéneos y resistencia predecible; bajo, gran dispersión y riesgo de rotura impredecible.

A **Cuánto se deforma el material con la carga.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es el módulo elástico.

B **Cuánto tarda en envejecer por contacto con agua.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es la degradación a baja temperatura.

C **Cómo se distribuyen los defectos: un módulo alto indica un comportamiento más predecible.** ✓ Correcta
Correcta. Se explicó con una cadena y su eslabón más débil.

D **El color final de la cerámica.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No tiene relación con la estética.

10 La circonia: fases, itria, autorreparación y envejecimiento

4 preguntas del test

La **circonia** (dióxido de circonio) es la cerámica más usada hoy en implantología cerámica. Se descubrió en 1968 y la presentó como el «acero cerámico». Ojo con el término: el **circonio** es un metal; la **circonia** es el óxido, la cerámica.

Como el titanio, la circonia tiene tres fases: **monoclínica**, **tetragonal** y **cúbica**. A temperatura ambiente solo existe de forma natural la monoclínica; la tetragonal, la más resistente, solo aparece a unos 1500 °C. La solución fue la misma que con el titanio: un **estabilizador**, en este caso la **itria** (óxido de itrio), en torno al **3%**, que mantiene la fase

tetragonal a temperatura ambiente. Se habla de **Y-TZP** (circonia tetragonal parcialmente estabilizada con itria).

> **Transformación de fase inducida por tensión**
> Cuando una grieta concentra tensión, la fase tetragonal de la circonia pasa a monoclínica, que ocupa un **4% más de volumen**. Esa expansión **aprieta la punta de la grieta y la frena**: es una autorreparación.

Imagínalo así

Es como pellizcar el extremo de un desgarro en la tela para que no siga abriéndose.

Paradoja. El mismo cambio de fase que es bueno dentro de una grieta es **perjudicial en la superficie**. El agua (saliva, sangre) puede **quitarle la itria** a la circonia, y entonces la fase tetragonal se transforma en monoclínica sin necesidad de tensión: la superficie se agrieta y se debilita. Es el **envejecimiento** o degradación a baja temperatura (*low temperature degradation*). Con semanas o meses en contacto con agua, las propiedades mecánicas superficiales bajan. Se ha atenuado en parte con el tratamiento **HIP** (presión isostática en caliente), pero sigue siendo el verdadero talón de Aquiles de la circonia convencional.

Qué fase se usa para qué. Las **coronas** de circonia se hacen con fase **cúbica**, que es translúcida, porque interesa la estética. Los **implantes** de circonia se hacen con fase **tetragonal**, opaca pero más resistente, porque dentro del hueso no importa la translucidez. La monoclínica no se usa.

Así cae en el test

Cuestiones previsibles: estabilizador (itria, ~3%) y qué mantiene (fase tetragonal); mecanismo de autorreparación (+4% de volumen); y el envejecimiento por agua como principal limitación.

Idea clave

Circonia = óxido (cerámica); circonio = metal. La itria estabiliza la fase tetragonal. Autorreparación por expansión del 4%; envejecimiento por pérdida de itria con el agua. Coronas cúbicas, implantes tetragonales.

Pon a prueba este apartado

4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

23 ¿Qué estabilizador mantiene la fase tetragonal de la circonia a temperatura ambiente?

A El aluminio, en torno a un 6%.

B El vanadio, en torno a un 4%.

C El níquel, en pequeñas trazas.

D La itria, en torno a un 3%.

Respuesta correcta: **D**

La fase tetragonal, la más resistente, solo aparece de forma natural a unos 1500 grados. La itria al 3% la estabiliza a temperatura ambiente, y se habla de Y-TZP.

A **El aluminio, en torno a un 6%.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es un estabilizador del titanio.

B **El vanadio, en torno a un 4%.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. También del titanio.

C **El níquel, en pequeñas trazas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se mencionó como estabilizador.

D **La itria, en torno a un 3%.** ✓ Correcta
Correcta. Da lugar a la Y-TZP.

24 ¿Cómo se explica la autorreparación de las grietas en la circonia estabilizada?

A El agua rellena la grieta y la sella.

B La tensión en la punta de la grieta transforma la fase tetragonal en monoclínica, que ocupa un 4% más de volumen y aprieta la grieta.

C La monoclínica es más dura y rechaza la grieta.

D La itria se desprende y rellena la grieta.

Respuesta correcta: **B**

El cambio de fase inducido por la tensión implica un aumento de volumen cercano al 4%, que pellizca la punta de la grieta y la cierra. Es la propiedad que se llamó «acero cerámico».

A **El agua rellena la grieta y la sella.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El agua es, de hecho, la causa del envejecimiento.

B **La tensión en la punta de la grieta transforma la fase tetragonal en monoclínica, que ocupa un 4% más de volumen y aprieta la grieta.** ✓ Correcta
Correcta. Frena la propagación.

C **La monoclínica es más dura y rechaza la grieta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La monoclínica es más débil; lo que frena es la expansión.

D **La itria se desprende y rellena la grieta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La pérdida de itria es lo que causa el envejecimiento.

25 ¿Qué es el envejecimiento (degradación a baja temperatura) de la circonia y por qué es su principal talón de Aquiles?

A Es el cambio de color de la circonia con los años.

B Es la pérdida de osteointegración con la edad.

C El agua extrae la itria de la superficie, se transforma la fase y la superficie se agrieta y pierde resistencia.

D Es la corrosión por oxidación del metal.

Respuesta correcta: **C**

En la grieta la transformación de fase es útil, pero en la superficie es perjudicial: el agua arrebata la itria y provoca ampollas y grietas. El tratamiento HIP lo enlentece.

A **Es el cambio de color de la circonia con los años.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es un problema de color, sino mecánico.

B **Es la pérdida de osteointegración con la edad.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se refiere al material, no a la integración.

C **El agua extrae la itria de la superficie, se transforma la fase y la superficie se agrieta y pierde resistencia.** ✓ Correcta
Correcta. Se agrava con semanas o meses de contacto con el agua.

D **Es la corrosión por oxidación del metal.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La circonia es cerámica y no se corroe.

26 ¿Qué fase de la circonia se utiliza en las coronas translúcidas y cuál en los implantes?

A Cúbica en las coronas y tetragonal en los implantes.

B Tetragonal en las coronas y cúbica en los implantes.

C Monoclínica en ambas, por su estabilidad.

D Cúbica en ambas, por ser la más dura.

Respuesta correcta: **A**

En las coronas interesa la translucidez (cúbica); en los implantes, que van dentro del hueso, importa la resistencia mecánica y se emplea la tetragonal, aunque sea opaca.

A **Cúbica en las coronas y tetragonal en los implantes.** ✓ Correcta
Correcta. La cúbica es translúcida; la tetragonal, más resistente y opaca.

B **Tetragonal en las coronas y cúbica en los implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es al revés.

C **Monoclínica en ambas, por su estabilidad.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La monoclínica no se usa.

D **Cúbica en ambas, por ser la más dura.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La cúbica no es la más resistente.

11 Diseños con circonia y la nueva circonia con ceria

2 preguntas del test

Los implantes cerámicos no son nuevos (ya se usaron conchas hace siglos), pero los primeros modernos tuvieron problemas: el *Crystal Bone Screw* de finales de los años 70 y los de alúmina (Bialit) se fracturaban. Después llegó la circonia con itria.

Con circonia convencional, como las cerámicas **no se deforman**, solo se podían hacer diseños sencillos: **monobloques** de paredes paralelas, pensados para **cementar**, o diseños de dos piezas con conexión delicada. Los implantes modernos exigen versatilidad protésica (angulación, prótesis atornillada, diámetros estrechos, formas cónicas,

roscas variables), y la circonia convencional tenía limitaciones. Los problemas de fractura eran de **diseño** más que de material.

La novedad es la **circonia con ceria**: no interacciona con el agua, **no sufre envejecimiento** y tiene capacidad de **deformación plástica**, como un metal. Eso permite diseños más agresivos y modernos con las ventajas biológicas de la cerámica. Se renuncia a la máxima resistencia teórica a cambio de versatilidad.

Imagínalo así

Nadie necesita un coche que alcance 600 km/h: se prefiere uno que llegue a 200 pero tenga maletero, aire acondicionado y autonomía. Para un implante, es mejor un material algo menos extremo pero capaz de adoptar el diseño que la clínica necesita.

En esta nueva cerámica ya se hablaba de **seguimientos de unos 6 años**; el titanio acumula décadas.

Recubrimientos. Recubrir un implante metálico de cerámica (hidroxiapatita) es antiguo y tiene dos problemas: **contaminación bacteriana** (es muy porosa) y **delaminación** (se desprende la capa y queda unida al hueso mientras el implante sale). Otra opción es usar **pilares de circonia** sobre implantes de titanio, para que los tejidos blandos contacten con cerámica.

Así cae en el test

Se pregunta qué aporta la **circonia con ceria** (sin envejecimiento y con capacidad de deformación) y por qué la circonia convencional limitó los diseños.

Idea clave

Circonia convencional: diseños limitados (monobloque, cementado). Circonia con ceria: sin envejecimiento y con plasticidad, permite diseño moderno. Hidroxiapatita como recubrimiento: contaminación y delaminación.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

27 ¿Qué aporta la circonia con ceria frente a la circonia con itria?

A Es más translúcida y se usa para coronas.

B Tiene mayor módulo elástico que el titanio.

C Elimina la necesidad de osteointegración.

D No sufre envejecimiento por agua y tiene capacidad de deformación, lo que permite diseños modernos.

Respuesta correcta: **D**

La ceria no interacciona con el agua y confiere plasticidad, de modo que se pueden fabricar implantes de varias piezas, con diámetros estrechos y roscas variables, sin sacrificar las ventajas biológicas de la cerámica.

A **Es más translúcida y se usa para coronas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El interés es mecánico.

B **Tiene mayor módulo elástico que el titanio.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es la ventaja descrita.

C **Elimina la necesidad de osteointegración.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se integra como el resto.

D **No sufre envejecimiento por agua y tiene capacidad de deformación, lo que permite diseños modernos.** ✓ Correcta
Correcta. Hace posibles diseños más complejos.

28 ¿Qué dos problemas tiene recubrir un implante metálico con hidroxiapatita?

A Corrosión galvánica y alergia al vanadio.

B Contaminación bacteriana por su porosidad y delaminación de la capa.

C Pérdida de color y fractura del hueso.

D Falta de osteointegración y exceso de rigidez.

Respuesta correcta: **B**

La hidroxiapatita es muy porosa y, si se contamina, el implante puede perderse; además puede desprenderse y quedar unida al hueso mientras el implante sale. Es un recurso antiguo.

A **Corrosión galvánica y alergia al vanadio.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No son los problemas citados.

B **Contaminación bacteriana por su porosidad y delaminación de la capa.** ✓ Correcta
Correcta. Son los problemas citados.

C **Pérdida de color y fractura del hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se mencionó.

D **Falta de osteointegración y exceso de rigidez.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No son los dos problemas descritos.

12 Elegir material con criterio: evidencia, complicaciones y lo que de verdad importa

2 preguntas del test

Evidencia. El titanio acumula **décadas** de seguimiento. La circonia ofrece resultados **prometedores**, con series más cortas. No es lo mismo «sin diferencias» que «sin datos suficientes»: hay que aprender a leer la literatura. Las casas comerciales a veces lanzan superficies o diseños con menos de un año de seguimiento.

Complicación característica de la cerámica: la **fractura**, no el fallo de integración, porque se integran muy bien. Hoy se controla con diseño adecuado, fabricación sin poros y control del material.

Sector. En el sector **estético** interesa que el implante sea blanco, sobre todo con biotipo fino. En el posterior, el metal tiene sentido por las cargas, aunque la cerámica moderna también las soporta si no tiene defectos. Con circonia convencional solo había diámetros anchos o diseños para cementar.

> Ejemplo
>
> **Cementar** tiene dos riesgos: los **restos de cemento bajo la encía** pueden causar periimplantitis, y si luego hay que retirar la corona (por ejemplo, por una fractura) es difícil sin dañar el implante. Por eso se prefiere **atornillar**.

Lo que de verdad determina el éxito. El material es importante, pero no lo más importante. La clase insistió en este orden de relevancia:

1. La **posición tridimensional** del implante (lo más importante; un error aquí no tiene arreglo).
2. El **grosor del tejido blando**: un biotipo grueso tolera errores que uno fino no perdona.
3. El diseño protésico y el perfil de emergencia.
4. El mantenimiento y la higiene (importantes, pero no compensan un error de colocación).

Caso narrado. Una paciente con implantes que acabó con periimplantitis y prótesis móvil mejoró durante 11 años tras cambiar **hábitos**: dejó el tabaco, mejoró la higiene con una prótesis fácil de limpiar y acudió a revisiones. La periimplantitis es **multifactorial**: en algunos pacientes pesa el material, en otros la higiene o el tabaco. Hay que ir al origen del problema. Y el titanio **no va a desaparecer**.

> Así cae en el test
>
> Pregunta de razonamiento: ¿qué es más determinante para el éxito, el material o la posición tridimensional? **La posición**, junto con el tejido blando.

Idea clave

Titanio: décadas de datos; cerámica: prometedora y con menos seguimiento. Complicación típica de la cerámica: fractura. Atornillar mejor que cementar. Lo más importante: posición tridimensional y grosor de tejido blando.

Pon a prueba este apartado

2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

29 **Un implante se cementa y, meses después, el paciente presenta periimplantitis. ¿Qué riesgo del cementado se explicó en clase?**

A Los restos de cemento bajo la encía pueden causar periimplantitis.

B El cemento aumenta la osteointegración.

C El cemento libera iones de titanio.

D El cemento impide cualquier infección.

Respuesta correcta: **A**

Se señaló que los excesos de cemento dejados bajo la encía pueden producir periimplantitis y que retirar una corona cementada es difícil sin dañar el implante.

A **Los restos de cemento bajo la encía pueden causar periimplantitis.** ✓ Correcta
Correcta. Por eso se prefiere atornillar.

B **El cemento aumenta la osteointegración.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se dijo.

C **El cemento libera iones de titanio.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se relaciona.

D **El cemento impide cualquier infección.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Al contrario.

30 ¿Qué se señaló como lo más determinante para el éxito del implante, por encima de la elección del material?

A La marca comercial del implante.

B Que el material sea cerámico.

C La posición tridimensional del implante, junto con un tejido blando favorable.

D La higiene del paciente por encima de cualquier otro factor.

Respuesta correcta: **C**

El material es importante, pero lo más determinante es la posición tridimensional, seguida del grosor de tejido blando, el diseño protésico y el mantenimiento. Un implante bien colocado perdona casi cualquier material.

A **La marca comercial del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se dijo que fuera lo principal.

B **Que el material sea cerámico.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El material es importante, pero no lo más importante.

C **La posición tridimensional del implante, junto con un tejido blando favorable.** ✓ Correcta
Correcta. La clase lo expuso con la analogía de la cocina.

D **La higiene del paciente por encima de cualquier otro factor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es importante, pero no compensa un error de posición.

Resumen: lo que tienes que saber

- ✓ El cambio de plataforma (pilar más estrecho que el implante) aleja la unión y los micromovimientos del hueso y reduce la pérdida ósea marginal.
- ✓ La boca es un medio muy exigente; ningún material es inerte y se busca una respuesta previsible, sin toxicidad ni corriente galvánica.

- ✓ El módulo elástico del hueso es mucho menor que el del metal, y esa diferencia tensiona la interfaz. Importa la fatiga, no la fuerza máxima.
- ✓ La tribocorrosión es desgaste por fricción; el punto más crítico es la unión pilar-implante.
- ✓ Lo que se integra con el hueso es la capa nanométrica de titania, una cerámica que se regenera en milisegundos.
- ✓ El grado 4 es el titanio puro usado en implantes; el grado 5 (Ti-6Al-4V) es una aleación alfa-beta de unos 1200 MPa gracias a los estabilizadores de fase beta.
- ✓ ELI reduce las impurezas; Roxolid (titanio y circonio, sin vanadio) ronda los 1000 MPa; el trabajo en frío sube el grado 4 hasta unos 800 MPa.
- ✓ El metal es gris, libera iones y adhiere placa; la cerámica es biológicamente superior, pero hasta ahora estaba limitada mecánicamente.
- ✓ Las cerámicas son sensibles a defectos: la grieta crece en silencio hasta fracturar; un módulo de Weibull alto indica fiabilidad.
- ✓ La circonia se estabiliza con itria (~3%), se autorrepara por expansión del 4% y envejece con el agua; coronas cúbicas, implantes tetragonales.
- ✓ La circonia con ceria no envejece y se deforma, lo que permite diseños modernos; la hidroxiapatita como recubrimiento se contamina y se delamina.
- ✓ La complicación característica de la cerámica es la fractura; atornillar es preferible a cementar; lo más importante es la

posición tridimensional y el tejido blando.

Glosario

Cambio de plataforma
Pilar de menor diámetro que el implante; aleja la unión del hueso.

Resistencia a la fatiga
Capacidad de soportar cargas repetidas durante años.

Tribocorrosión
Desgaste por fricción que se suma a la corrosión química.

Titanio grado 4
Titanio comercialmente puro más resistente, usado en implantes.

Estabilizador de fase beta
Elemento (aluminio, vanadio) que mantiene la fase beta a temperatura ambiente.

Roxolid
Aleación de titanio grado 4 y 15% de circonio, sin vanadio.

Propagación subcrítica
Crecimiento lento de una grieta por debajo del tamaño crítico.

Circonia
Dióxido de circonio; cerámica. No confundir con el circonio (metal).

Degradación a baja temperatura
Envejecimiento de la circonia por pérdida de itria en contacto con el agua.

Módulo elástico
Cuánto se deforma un material ante una carga.

Tenacidad
Resistencia del material a que una grieta crezca.

Titania
Dióxido de titanio; capa cerámica nanométrica que se osteointegra.

Ti-6Al-4V
Aleación de titanio con 6% de aluminio y 4% de vanadio (grado 5), alfa-beta.

Titanio ELI
Titanio con impurezas intersticiales extra bajas.

Trabajo en frío
Procesado mecánico que aumenta la resistencia del metal.

Módulo de Weibull
Medida de la dispersión de los defectos; alto = más fiable.

Itria
Óxido de itrio que estabiliza la fase tetragonal de la circonia.

Circonia con ceria
Circonia que no envejece y puede deformarse, apta para diseños modernos.

> **Delaminación**
> Desprendimiento de un recubrimiento, como la hidroxiapatita.

Explicación propia elaborada a partir de las clases para estudiar desde cero. Ante cualquier duda manda lo que diga tu profesor y el material oficial.